BILL OF MATERIALS (BOM) & SPESIFIKASI PENGADAAN PERANGKAT

Server Edge Mini PC x86 & Sistem HMI Touchscreen Greenhouse V2

Dokumen ini merupakan panduan spesifikasi teknis defensibel dan estimasi anggaran pengadaan perangkat keras server edge, proteksi kelistrikan, dan HMI cockpit untuk Sistem Otomasi Fertigasi Greenhouse DESANOMI.

---

1. Ringkasan Arsitektur & Keputusan Desain

Berdasarkan tinjauan rekayasa sistem (`docs/CONSTITUTION.md` & `docs/DECISIONS.md` ADR 0005):

1. **Batas Arsitektur & Supremasi Kontroler (Boundary Invariant):**
   - **ESP32 Controller** tetap menjadi pemegang otoritas tertinggi dan mandiri (*autonomous deterministic controller*) untuk keselamatan fisik (Pilar 1 Konstitusi). Seluruh logika FSM 10-tahap, kalibrasi sensor, timer dosis, dan 5 gerbang interlock fisik berjalan independen di firmware ESP32.
   - **Mini PC x86** hanya bertindak sebagai *Edge Gateway, Data Logger, Application Server, dan Operator HMI*.
   - **Aliran Data:** `ESP32 ──(MQTT)──> Backend FastAPI ──> PostgreSQL/Timescale ──> Dashboard Web`. Frontend tidak pernah membaca atau menulis langsung ke MQTT/ESP32 tanpa validasi backend.
2. **Platform Komputasi Edge:**

Menggunakan **Mini PC x86_64 Beelink EQ12 (Intel Alder Lake-N N100)** dengan performa dan *reliability* yang memadai untuk operasi edge 24/7 pada lingkungan panel yang terkontrol (bukan *industrial PC* bersertifikasi ekstrem, namun merupakan opsi paling rasional dan *defensible* untuk skala proyek ini).

1. **Integritas Storage & Kebijakan Retensi Data:**

Menggunakan SSD NVMe 500GB bawaan dengan sistem berkas Linux `ext4` ber-journaling untuk meningkatkan *filesystem consistency* dan pemulihan cepat setelah *unexpected shutdown*. *Kebijakan Retensi Data (Retention Policy):*

- *Raw telemetry (1s–5s interval):* Disimpan selama **1 tahun**.
- *Aggregated metrics (5-minute average):* Disimpan selama **3 tahun**.
- *Daily summary & production logs:* Disimpan **permanen (indefinitely)**.
- *System & Docker container logs:* Rotasi otomatis **30–90 hari** (max 5 GB).

1. **Otonomi Daya & Pemulihan Layanan:**

Motherboard dikonfigurasi melalui BIOS UEFI dengan fitur `Restore on AC Power Loss: Power On`**.** *Kriteria Penerimaan (Acceptance Criterion):* **Server secara otomatis menyala dan memulihkan seluruh layanan Docker (MQTT, PostgreSQL, FastAPI, Nginx, Kiosk) ke status operasional normal tanpa intervensi manusia setelah pasokan daya AC kembali.**

1. **Proteksi Kelistrikan Efisien (Zero Redundancy):**

Memanfaatkan MCB hulu yang sudah terpasang pada jalur PLN, kabel daya langsung dihubungkan ke **Digital DIN Rail VA-Protector 40A Auto-Recovery**. Alat ini bertindak sebagai gerbang proteksi voltase anjlok (<175V), voltase lonjak (>260V), pembatas arus lebih (10A), serta sakelar manual (*power switch*). Seluruh sistem proteksi berlebihan (MCB bertingkat, RCBO ganda, SPD tanpa arde terukur, dan UPS) dieliminasi untuk efisiensi biaya dan keandalan maksimal tanpa tumpang-tindih.

1. **Segmentasi Jaringan Dual NIC & Batasan Firewall:**
   - `NIC 1 (enp1s0)` : Terhubung ke Switch IoT privat (ESP32 node subnet terisolasi).
   - `NIC 2 (enp2s0)` : Terhubung ke Management Router / Uplink Internet publik via Tailscale VPN.
   - *Firewall Invariant:* Mini PC **TIDAK dikonfigurasi sebagai router/bridge terbuka** antara kedua subnet, mencegah jaringan IoT menjadi pintu masuk intrusi ke jaringan manajemen/internet.
2. **Spesifikasi HMI Operator:**

Menggunakan **Touchscreen 18.5″ WUXGA (1920×1200) IPS PCAP (16:10, 120Hz)** sebagai *Primary HMI* terpasang pada pintu panel (*Door-Mounted Kiosk*). Ukuran 18.5″ WUXGA memberikan ruang vertikal ekstra (+120px dibanding FHD 1080p standar), mengakomodasi visualisasi menyeluruh: monitoring 5 tandon pekatan pupuk, 5 jalur distribusi, 5 nilai target PPM, kendali manual aktuator, resep fertigasi, grafik riwayat real-time, dan alarm tanpa ketergantungan navigasi scrolling yang sempit.

---

2. Bagian A: Komponen Inti Server Edge & Proteksi Panel

Semua komponen berikut dipilih berdasarkan efisiensi fungsional nyata tanpa redundansi:

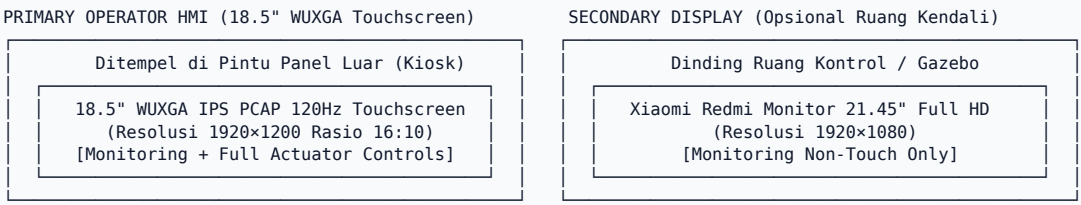
No	Komponen	Rekomendasi Merek & Model	Spesifikasi Teknis	Estimasi Harga	Status Pengadaan & Catatan Kritis
1	**Unit Server Edge (Mini PC)**	**Beelink EQ12 (Intel N100)**	Intel 12th Gen Alder Lake-N N100 (4-Core up to 3.4 GHz), **16GB DDR5 4800MHz**, **500GB NVMe SSD**, GPU Intel UHD 24 EUs, Dual 2.5G LAN, WiFi 6, BT 5.2	Rp 4.099.000	**LOCKED IN.** Unit Utama. Sudah termasuk Casing ABS/Aluminium, Heatsink Tembaga + Fan Ganda, Braket Dinding Logam,

					Kabel HDMI 1M, dan Adaptor 12V 3A OEM.
2	**Pengaman Tegangan & Arus Digital**	**Digital DIN Rail VA-Protector (40A)**	Proteksi Over-Voltage (260V), Under-Voltage (175V), Over-Current (10A), Auto-Recovery Timer (30s), Display Dual LED V/A, Tombol Power Manual	Rp 90.000	**LOCKED IN.** Mengawal Mini PC, monitor HMI, dan pompa dari fluktuasi PLN pedesaan. Terhubung langsung dari jalur kabel sumber PLN ber-MCB.
3	**Stopkontak Rel DIN 220V (Dual Slot / Ganda)**	**Fort / Schneider / Chint DIN Rail AC Socket (2 Unit / 2-Gang)**	Stopkontak 2-lubang standar EU/Indonesia (2 unit sejajar di rel DIN 35mm), rating 16A 250V AC	Rp 50.000 – Rp 65.000	**Wajib 2 Lubang AC:** Slot 1 untuk Adaptor 12V 3A Beelink, Slot 2 untuk Adaptor Fast Charging PD 20W/30W Layar Touchscreen 18.5″. Terlindungi penuh di hilir VA-Protector.
4	**Kabel Jaringan Panel**	**Vention / UGREEN Cat6 UTP (0.5 – 1 meter)**	Tembaga murni 24AWG, RJ45 shielded, Gigabit/2.5G Ready	Rp 20.000 – Rp 30.000	Menghubungkan port LAN 1 (2.5G) Beelink ke switch lokal fertigasi ESP32.
5	**Kabel Listrik Internal Panel**	**Kabel NYAF 1.5 mm² (Potongan 2 meter)**	Tembaga serabut fleksibel (Cokelat Fasa & Biru Netral)	Rp 15.000	Jumper dari terminal `OUT` VA-Protector ke Stopkontak DIN Ganda.
6	**Braket, Baut, Spacer & Manajemen Kabel Pintu**	**Wall-Bracket Beelink + 2x Baut M4 + Ring Karet + Rubber Pad + Spiral Band + Ties**	2 pcs Baut M4x10/12mm (pitch 75mm), 2 pcs Ring Karet (anti-rotasi), 4 pcs Rubber Bumper Pad sudut monitor, 1m Spiral Wrapping Band kabel pintu, 20 pcs ties, 4 pcs DIN stopper	Rp 45.000 – Rp 55.000	Mengunci Beelink di dinding panel, mengikat bodi monitor 18.5″ ke pintu panel tanpa getaran/rotasi, serta membungkus bundel kabel ke pintu berengsel.

Subtotal Anggaran Bagian A (Server Edge + Proteksi Efisien + Suplai Daya Ganda):

Rp 4.319.000 – Rp 4.354.000 *(Sudah lengkap: Mini PC N100 16GB RAM, SSD NVMe 500GB, Digital VA-Protector 40A, Stopkontak DIN Ganda untuk Beelink + Monitor, dan printilan instalasi anti-rotasi).*

3. Bagian B: Spesifikasi Sistem HMI & Layar Monitor



PRIMARY HMI — Layar Sentuh Industri Panel (Door-Mounted Kiosk 18.5 Inch WUXGA)

Pilihan utama dan definitif untuk operasional harian. Layar 18.5" dengan rasio 16:10 (1920×1200) memberikan ruang visual ekstra lapang tanpa memaksa operator melakukan navigasi bertingkat yang rawan kesalahan saat mengoperasikan fertigasi.

- **Merek & Tipe: Portable Gaming Monitor 18.5″ WUXGA IPS 120Hz Touchscreen (Model Kiosk Door-Mounted)**
- **Spesifikasi Display:** Panel IPS 18.5 Inch, Resolusi **WUXGA 1920 × 1200 piksel** (Aspek Rasio 16:10, +120px vertical space vs 1080p standar), refresh rate 120Hz, 100% sRGB, sudut pandang lebar 178°, kontras 1000:1, respon cepat, *ultra-slim bezel*.
- **Teknologi Sentuh (*Touch*): Capacitive Touch (10-Point Multi-Touch)** via kabel USB Type-C to Type-A langsung ke Beelink EQ12 (Plug-and-Play native kernel Linux `hid-multitouch`, zero driver install).
- **Antarmuka (Interface):**
  - Video: 1x Port Mini-HDMI (menggunakan kabel Mini-HDMI to HDMI bawaan terhubung ke port HDMI Beelink).
  - Touch / Data: 1x Port USB Type-C (terhubung ke port USB Beelink EQ12).
  - Power Dedicated: 1x Port USB Type-C PD (khusus jalur daya eksternal).
  - Audio & Kontrol: 1x Audio Jack 3.5mm, 1x Jog Dial Rocker Wheel OSD, 1x Tombol Power.
- **Pemasangan Mekanikal (Door-Mounted Kiosk):**
  - Memiliki **2 lubang baut kuningan M4 vertikal (pitch 75 mm)** bawaan pabrik pada modul tengah bodi belakang. Cukup dibor 2 lubang tembus 4.5 mm pada pelat pintu panel tanpa perlu braket VESA eksternal tambahan.

  - Dilengkapi 2x Ring Karet pada baut dan 4x Bantalan Busa Karet (*Rubber Bumper Pad*) di sudut belakang bodi untuk meredam getaran dan mencegah monitor berotasi (*pivot-free*).
  - Kickstand lipat bawaan rata dengan bodi, tidak mengganjal saat terpasang di pelat pintu.
- **Sistem Catu Daya Mandiri (Dedicated Power Supply):**
  - **Wajib Eksternal PD 20W/30W:** Berdasarkan stiker peringatan resmi pabrik (*Warning: Socket not over 30W, must support PD protocol*), daya layar tidak boleh dibebankan ke bus USB Mini PC.
  - Disuplai langsung oleh **Adaptor Charger Fast Charging PD bawaan (steker bulat EU/Indonesia)** yang dicolokkan ke Stopkontak Rel DIN Slot ke-2 di dalam panel.
- **Kondisi & Harga: Rp 2.515.000** *(Unit Baru / Gress, Pengiriman Jakarta Timur, LOCKED IN)*.

SECONDARY DISPLAY — Monitor Dinding Ruang Pengawas (Opsional Jangka Panjang)

*Disediakan HANYA jika pengawas menginginkan display pasif sekunder (*read-only telemetry mirror*) di dinding kantor/ruang istirahat tanpa fitur sentuh.*

- **Merek & Tipe:** Xiaomi Redmi Monitor 21.45″ Full HD (Model: RMMNT2145) / LG 22MR410-B
- **Antarmuka:** Kabel HDMI sekunder (port HDMI ke-2 pada Beelink EQ12).
- **Peran:** Menampilkan ringkasan status fertigasi jarak jauh.
- **Rentang Harga: Rp 950.000 – Rp 1.050.000** *(Hanya dibeli jika skenario ruang pengawas diaktifkan).*

---

4. Bagian C: Ringkasan Simulasi Total Anggaran (Grand Total)

Berikut adalah kalkulasi total investasi pengadaan perangkat keras siap eksekusi tanpa pemborosan komponen redundan:

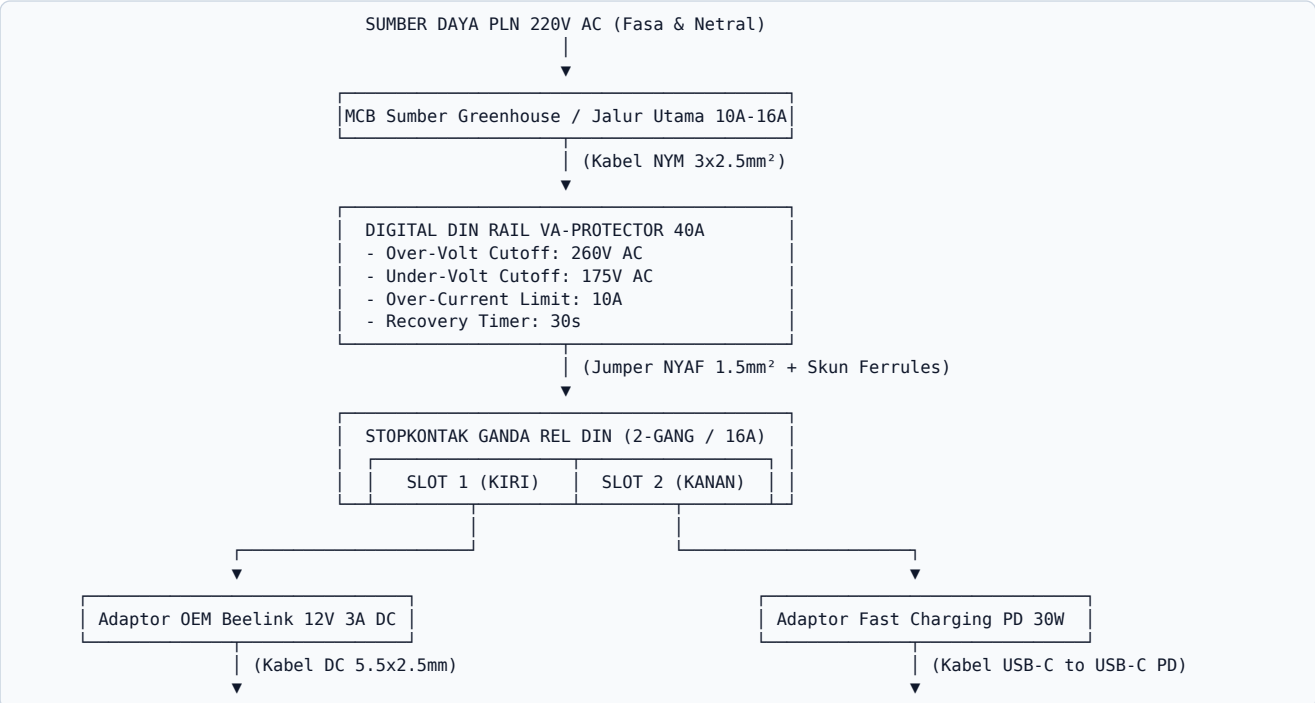
Komponen Pengadaan	Item yang Disertakan	Estimasi Biaya
Server Edge Mini PC	Beelink EQ12 (Intel N100, 16GB DDR5, 500GB NVMe SSD, Dual 2.5G)	Rp 4.099.000
Proteksi Listrik Panel	Digital DIN Rail VA-Protector 40A + RCBO 2P 10A Anti-Kontak	Rp 150.000
Aksesoris Kelistrikan Panel	Stopkontak Rel DIN Ganda (2-Gang) + Kabel NYAF 1.5mm² + Kabel LAN Cat6 + Baut M4 + Ring Karet + Spiral Band + Ties	Rp 135.000
Primary HMI Touchscreen	**Portable Monitor 18.5″ WUXGA (1920×1200) IPS 120Hz Capacitive Touch + Adaptor PD 30W Bawaan + Kabel Lengkap (BARU)**	Rp 2.515.000
TOTAL INVESTASI SISTEM LENGKAP	**Server Edge + Proteksi Listrik Ganda + HMI 18.5″ WUXGA Touchscreen Lengkap**	**Rp 6.899.000**

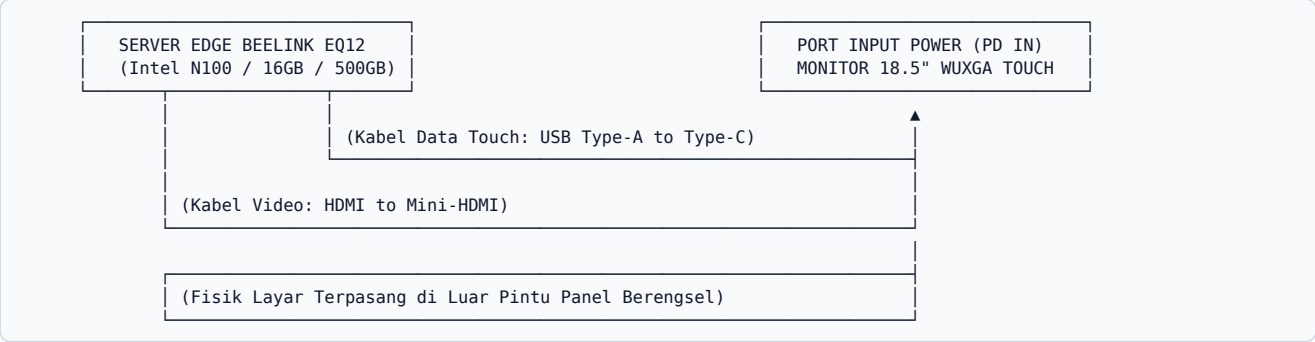
---

5. Bagian D: Panduan Instalasi Kelistrikan & Pengkabelan Panel (Electrical Wiring Guide)

Panduan ini menjamin instalasi kelistrikan yang andal, aman dari gangguan induksi elektromagnetik (EMI) motor pompa fertigasi, dan memenuhi kaidah proteksi sirkuit modern.

1. Diagram Topologi Kelistrikan & Aliran Sinyal Panel





2. Standar Kabel, Pewarnaan & Terminasi (PUIL / IEC Standards)

- **Kabel Fasa (L):** Menggunakan kabel tembaga serabut **NYAF 1.5 mm² warna Cokelat / Hitam**.
- **Kabel Netral (N):** Menggunakan kabel tembaga serabut **NYAF 1.5 mm² warna Biru**.
- **Kabel Pembumian / Ground (PE):** Menggunakan kabel tembaga serabut **NYAF 1.5 mm² warna Kuning-Hijau**, dihubungkan ke baut grounding plat sasis panel listrik.
- **Terminasi Wajib Skun Ferrules (Insulated Cord End Terminals):**

Seluruh ujung kabel serabut yang masuk ke terminal baut VA-Protector dan Stopkontak Rel DIN **wajib dipres menggunakan Skun Ferrules tipe E1508 (1.5 mm²)** dengan tang crimping heksagonal/segiempat. **Dilarang memasukkan serabut tembaga telanjang langsung ke baut terminal** untuk mencegah serabut tercerai, konsleting, atau kenaikan resistansi kontak akibat panas (*arcing*).

3. Pemisahan Jalur Tegangan & Isolasi Derau Elektromagnetik (EMI / Noise Shielding)

Pompa fertigasi (pompa distribusi air baku dan pompa injektor pupuk) adalah beban induktif yang menghasilkan lonjakan tegangan transien (*inductive kickback*) dan interferensi elektromagnetik saat sakelar relai aktif.

- **Pemisahan Kabel Duct (Trunking):**
  - **Jalur Kanan Panel:** Dikhususkan untuk kabel daya 220V AC (kabel PLN, stopkontak, kabel daya pompa).
  - **Jalur Kiri Panel:** Dikhususkan untuk kabel sinyal tegangan rendah / data (kabel LAN Cat6, kabel HDMI, kabel USB Touch, kabel sensor ADC/I2C ESP32).
- **Jarak Bebas Minimum:** Pertahankan jarak bebas fisik minimal **15 cm** antara kabel daya motor pompa dan kabel data HDMI/USB monitor.
- **Perpotongan Tegak Lurus:** Jika kabel data terpaksa melintasi jalur kabel AC 220V, titik persilangan **wajib membentuk sudut 90° (tegak lurus)**, dilarang dirutekan paralel berdempetan.

4. Parameter Konfigurasi Digital VA-Protector 40A

Atur parameter tombol pada unit Digital VA-Protector rel DIN sebelum beban dinyalakan:

1. **Over-Voltage Cutoff (** `>U` **):** **Set ke** 250V AC **(memutus pasokan daya jika PLN melonjak di atas 250V akibat petir/fluktuasi trafo).**
2. **Under-Voltage Cutoff (** `<U` **):** **Set ke** 175V AC **(memutus daya jika voltase anjlok drastis yang membahayakan SMPS Beelink dan pompa).**
3. **Over-Current Limit (** `>I` **):** **Set ke** 10A **(memberikan ruang aman, beban total Mini PC + Monitor + Kontroler < 1A).**
4. **Auto-Recovery Delay Timer (** `Delay` **):** **Set ke** 30 detik – 45 detik **(menunda penyambungan daya kembali setelah insiden pemadaman atau anjloknya listrik PLN sampai tegangan stabil, mencegah siklus rusak on-off berulang kali).**

---

6. Bagian E: Panduan Pemasangan Mekanikal & Fabrikasi Pintu Panel (Door-Mounted Kiosk Guide)

Panduan ini mengatur tahapan fabrikasi mekanikal untuk memasang bodi monitor 18.5″ WUXGA secara presisi, kokoh, dan bebas getaran pada pelat pintu panel luar.

1. Ergonomi & Penentuan Posisi pada Pintu Panel

- **Ketinggian Layar:** Tentukan titik tengah layar monitor pada ketinggian **145 cm – 155 cm dari permukaan lantai**. Ketinggian ini adalah standar *eye-level* operator dewasa di Indonesia saat berdiri di depan panel.
- **Orientasi Horizontal (Landscape):** Monitor dipasang mendatar (landscape). Pastikan jarak tepi bodi monitor ke engsel pintu panel memiliki sisa ruang minimal **3 cm – 5 cm** agar monitor tidak membentur kusen saat pintu panel dibuka penuh (120°).
- **Dimensi Fisik Monitor 18.5″:**
  - Lebar fisik: **≈ 420 mm (42 cm)**.
  - Tinggi fisik: **≈ 265 mm (26.5 cm)**.
  - Tebal modul bodi belakang: **≈ 15 mm – 18 mm**.
  - Lebar bersih pintu kotak panel yang disyaratkan: **Minimal 450 mm – 500 mm**.

2. Alat Kerja & Material Fabrikasi yang Diperlukan

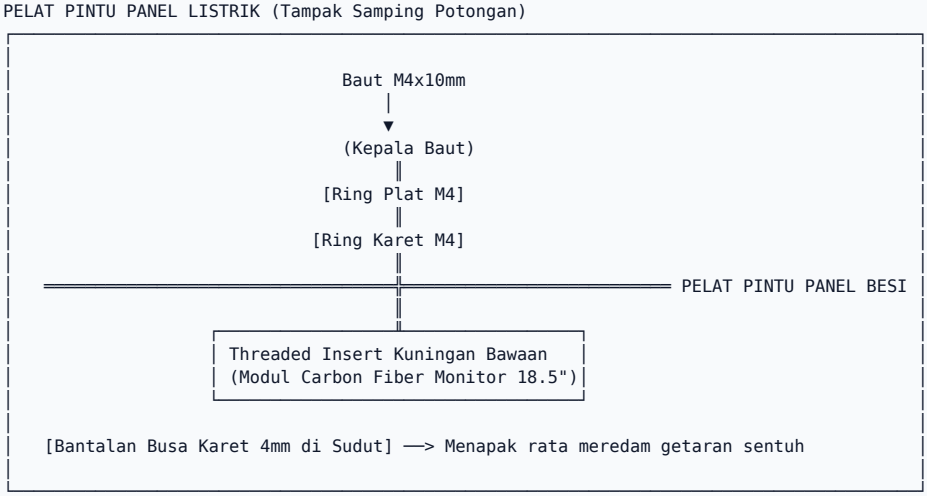
- Mesin bor tangan / bor baterai (*cordless drill*).
- Mata bor besi HSS ukuran **4.5 mm** (untuk lubang 2 baut M4).
- Mata bor *hole saw* logam / *step drill bit* (unibit) diameter **25 mm – 30 mm** (untuk lubang tembus bundel kabel).
- Kikir besi bulat/setengah lingkaran (*deburring tool*).

- **1 pcs Karet Pelindung Lubang (*Rubber Cable Grommet*) diameter 25 mm** (melindungi kabel agar tidak tergores pelat seng/ besi panel).
- **2 pcs Baut Mesin M4 × 10 mm atau M4 × 12 mm** (bahan stainless steel atau baja galvanis).

> **PERINGATAN KRUSIAL KEDALAMAN BAUT:** Kedalaman lubang kuningan bodi monitor adalah sekitar **5 mm – 6 mm**. Tebal pelat pintu panel umumnya 1.2 mm. Jika baut terlalu panjang (misal M4×20 mm), ujung baut akan **menusuk panel display LCD dan memecahkan layar dari dalam!** Gunakan panjang baut yang tepat (M4×10mm) atau tambahkan ring ganjalan.

- **2 pcs Ring Plat Lebar M4** (menahan tarikan kepala baut pada pelat besi).
- **2 pcs Ring Karet / Silikon M4 (*Rubber Washer*)** (menyerap getaran dan mencegah melonggarnya baut akibat getaran motor).
- **4 pcs Bantalan Busa Karet Sudut (*Rubber Bumper Pad* tebal 4–5 mm / 3M dome pad)**.
- **1 meter *Spiral Wrapping Band* (diameter 10 mm – 12 mm)**.

3. Tahapan Pemasangan Langkah demi Langkah (Step-by-Step)



Langkah 1: Pembuatan Template Kertas (*Marking Template*)
1. Siapkan selembar kertas karton tebal seukuran bodi monitor.
2. Tempatkan di belakang monitor, tandai secara presisi posisi **2 lubang baut kuningan vertikal (jarak pitch tepat 75 mm)**.
3. Tandai pula posisi lubang port kabel di sisi kanan modul tengah.
4. Beri lubang pada kertas template sebagai mal pengeboran.

Langkah 2: Penandaan & Pengeboran Pintu Panel
1. Tempelkan kertas template pada bagian luar pintu panel listrik menggunakan lakban kertas (*masking tape*).
2. Gunakan penitik besi (*center punch*) dan palu kecil untuk menandai titik pusat 2 lubang baut M4 dan 1 lubang jalur kabel.
3. Lepas template. Bor 2 lubang baut menggunakan **mata bor HSS 4.5 mm**.
4. Bor 1 lubang kabel di dekat posisi soket monitor menggunakan **mata bor unibit / hole saw logam diameter 25 mm**.
5. Kikir seluruh sisa gram besi (*burr*) pada tepi lubang hingga halus, lalu segera pasang **Rubber Cable Grommet 25 mm** pada lubang kabel tersebut.

Langkah 3: Penyiapan Bodi Monitor
1. Letakkan monitor dengan layar menghadap ke bawah di atas permukaan yang empuk dan bersih (gunakan busa packing bawaan box).
2. Lipat kickstand lipat bawaan hingga tertutup rapat rata bodi di sekeliling modul carbon fiber.
3. Bersihkan permukaan 4 sudut belakang monitor dengan alkohol, lalu tempelkan **4 pcs Rubber Bumper Pad (tebal 4 mm)** pada masing-masing sudut belakang bodi monitor. Bantalan ini berfungsi sebagai penopang empat titik agar monitor tidak bergoyang atau berputar (*anti-pivot*) saat operator menekan layar.

Langkah 4: Perakitan Monitor ke Pintu Panel
1. Minta bantuan 1 orang rekan untuk memegang bodi monitor di sisi luar pintu panel.
2. Dari sisi dalam pintu panel, masukkan baut M4 yang telah dipasangi Ring Plat dan Ring Karet ke lubang pintu, lalu putar ke ulir lubang kuningan monitor.
3. Kencangkan baut secara bergantian menggunakan obeng tangan manual (**JANGAN gunakan bor obeng/impact driver**). Kencangkan secukupnya hingga ring karet sedikit tertekan. Rasakan bahwa monitor telah menempel kokoh, tegak lurus, dan keempat bantalan sudut karet menapak rapat ke pelat panel.

Langkah 5: Manajemen Kabel Fleksibel Engsel Pintu (*S-Curve Cable Slack*)
1. Colokkan 3 kabel ke sisi modul monitor:
   - Kabel Mini-HDMI to HDMI (ke port Mini-HDMI).
   - Kabel USB Type-C Data Touch (ke port USB-C data).
   - Kabel USB Type-C Power PD (ke port USB-C PD power).
2. Masukkan ketiga kabel tersebut melalui lubang *Rubber Grommet 25 mm* ke sisi dalam pintu panel.
3. Bungkus ketiga kabel menjadi satu bundel rapi menggunakan **Spiral Wrapping Band 10–12 mm** sepanjang 0.8 – 1 meter.
4. **Instalasi Lengkungan Relaksasi Engsel (*S-Curve Slack*):**

Rutekan bundel kabel dari pintu ke sasis dinding panel melintasi engsel dengan membentuk **lengkungan huruf "S" yang longgar**. Ikatkan kedua ujung lengkungan menggunakan klem kabel ties berdasar perekat (*tie mount*) pada plat pintu dan dinding dalam. *Uji Gerak:* Buka pintu panel selebar 120° dan tutup kembali secara penuh. Pastikan kabel tidak pernah tertarik kencang, tidak terlipat patah, dan tidak terjepit di antara kusen engsel panel!

Langkah 6: Pemasangan Mini PC Beelink EQ12 di Dalam Panel

1. Pasang braket dinding logam Beelink (bawaan box EQ12) pada pelat dasar dalam panel menggunakan 2 baut sekrup M4.
2. Pasang Beelink pada braket dengan orientasi: **Port kabel menghadap ke bawah/samping, kisi-kisi pembuangan hawa panas (*copper heatsink fan exhaust*) menghadap ke atas** ke arah louver ventilasi panel.
3. Hubungkan ujung kabel Mini-HDMI ke port HDMI 1 Beelink, kabel USB Touch ke port USB 3.2 Beelink, dan colokkan kabel LAN Cat6 dari switch ESP32 ke port Ethernet 2.5G Beelink.

---

7. Bagian F: Checklist Rekayasa & Prosedur Uji Commissioning (Testing SOP)

Sebelum menyerahkan sistem ke operator fertigasi greenhouse, eksekusi checklist pengujian mandiri berikut secara berurutan:

Checklist 1: Pengujian Pra-Penyalaan (Cold Verification)

- ☐ Seluruh terminasi kabel AC 220V (NYAF 1.5mm²) telah dipasangi skun ferrules dan baut terminal dikencangkan kokoh.
- ☐ Baut grounding rangka panel telah terpasang ke kabel arde.
- ☐ Jalur kabel daya AC 220V terpisah rapi di ducting kanan, terisolasi dari kabel data sinyal di sisi kiri (jarak > 15 cm).
- ☐ Bundel kabel pintu berengsel terbungkus spiral band dan tidak terjepit saat pintu panel dibuka-tutup 5 kali berturut-turut.
- ☐ Baut pengunci monitor M4 terpasang mantap dengan ring karet; keempat bantalan sudut karet menapak sempurna tanpa goyang (*zero wobble*).

Checklist 2: Pengujian Catu Daya & Proteksi Voltase (Hot Power-On Test)

- ☐ Naikkan MCB sumber. Unit Digital VA-Protector menyala, menampilkan angka tegangan PLN (contoh: `225V`) dan arus `0.0A`.
- ☐ Tunggu recovery timer 30 detik hingga relay internal VA-Protector berbunyi *klik* dan mengalirkan daya ke Stopkontak Ganda DIN Rail.
- ☐ Periksa bahwa Adaptor 12V 3A Beelink dan Adaptor PD 30W Monitor menyala dengan stabil.

Checklist 3: Pengujian Display & Pengenalan Touchscreen Linux (OS & Driver Bring-Up)

- ☐ Tekan tombol power Beelink EQ12. Masuk ke BIOS UEFI (tekan `Delete`). Verifikasi pengaturan:

`Advanced` → `Power Management` → `Restore on AC Power Loss: Power On` **sudah aktif (*Enabled*).**

- ☐ Boot ke Linux (Ubuntu / Debian). Layar monitor 18.5″ menampilkan antarmuka desktop/kiosk secara otomatis.
- ☐ Buka terminal Linux, verifikasi resolusi native WUXGA 1920×1200:

```
xrandr | grep -E "connected|current"
# Output terverifikasi: current 1920 x 1200 (atau resolusi WUXGA 16:10)
```

- ☐ Verifikasi pengenalan perangkat sentuh kapasitif (*multi-touch digitizer*):

```
dmesg | grep -i -E "touch|hid-multitouch"
lsusb
# Output terverifikasi: Terdeteksi perangkat USB HID Touchscreen Plug-and-Play
```

- ☐ Lakukan pengetesan sentuh: sentuh keempat pojok layar dan tengah layar. Kursor bergerak presisi mengikuti ujung jari tanpa deviasi (*zero parallax*), tanpa instalasi driver pihak ketiga.

Checklist 4: Pengujian Ketahanan Daya & Beban Induktif (Stress & Failover Test)

- ☐ **Simulasi Pemadaman PLN (Blackout Test):** Saat sistem sedang membuka dashboard browser Kiosk fertigasi, matikan sakelar manual VA-Protector (simulasi mati lampu). Tunggu 10 detik, lalu hidupkan kembali sakelar VA-Protector.

Kriteria Lulus: Setelah 30 detik delay proteksi, Beelink EQ12 otomatis menyala sendiri (*auto-power-on*), monitor 18.5″ menyala otomatis menerima sinyal HDMI tanpa perlu memencet tombol power monitor, dan container Docker beserta browser Kiosk pulih mandiri ke layar Dashboard Cockpit dalam waktu < 45 detik.

- ☐ **Simulasi Gangguan Induksi Pompa (EMI Noise Test):** Nyalakan dan matikan relai pompa fertigasi 220V berkali-kali melalui perintah manual.

Kriteria Lulus: Layar monitor 18.5″ tetap stabil menampilkan visual tanpa pernah berkedip (*black screen flicker*), artefak garis, atau *USB touch disconnect*.

Dokumen ini berstatus LOCKED IN dan menjadi panduan resmi fabrikasi perakitan panel fertigasi Greenhouse V2 DESANOMI.